العام الدراسي 2010
الدورة الأولى
السؤال الأول

1- سلسلة الطيف التي تتضمن أشعة مرئية في ذرة الهيدروجين هي سلسلة

أ) بالمر ب) ليمان ج) باشن د) بور

الجواب (أ)

2- إحدى العبارات التالية خاطئة:

أ) كتلة النواة أصغر من مجموع كتل مكوناتها ب) تعادل الذرة يعني تساوي عدد النيوترونات والإلكترونات

ج) يمكن اعتبار جميع انوية الذرات متساوية في كثافتها د) النيوكليونات هي البروتونات والنيوترونات

الجواب (ب)

والصحيح أن تعادل الذرة يعني تساوي عدد النيوترونات والبروتونات

3- [تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018]

4- النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسرى في موصل والمجال الكهربائي تسمى

أ) فرق الجهد بين طرفيه ب) مقاومته الكهربائية ج) ثابت الموصلية د) مقاوميته

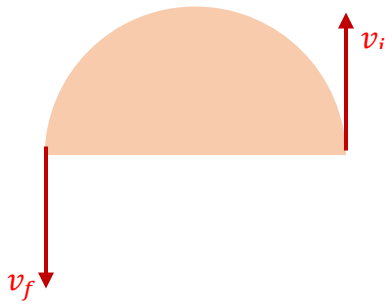
الجواب (ج) حسب قانون أوم النظري

$$J = \sigma E$$

5- يدور قمر صناعي حول الأرض فإذا كانت كتلته m وسرعته v ثابتة، فإن التغير في كمية تحركه لدى اجتيازه نصف المدار حول الأرض

أ) صفر ب) $\frac{1}{2}mv$ ج) mv د) $2mv$

الجواب (د) يكون اتجاه سرعة الجسم المتحرك على مسار دائري عند نقطة معينة باتجاه المماس عند النقطة وعليه يمكن تحديد اتجاه سرعة القمر الصناعي الابتدائية والنهائية كما في الشكل

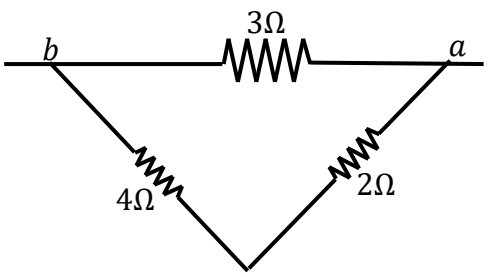


ونلاحظ من الشكل والمعطيات ان سرعة القمر الصناعي الابتدائية تساوي في المقدار وتعاكس في الاتجاه سرعته النهائية ولذلك يكون التغير في زخم القمر الصناعي

$$\Delta P = m(v_f - v_i) = m(v - (-v))$$
$$= 2mv$$

6- [تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018]

7- في الشكل المجاور قيمة المقاومة المكافئة بين a, b تساوي



أ) 2Ω ب) $\frac{1}{2}\Omega$ ج) 5.2Ω د) 9Ω

الجواب (أ) R_2, R_4 توالي ومكافئتهم متصلة مع R_3 على التوازي

$$R_{2,4} = 2 + 4 = 6$$

$$R_{eq} = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2\Omega$$

8- ملف عدد لفاته 400 لفة وضع في مجال مغناطيسي عمودي على مستوى اللفات فكان التدفق المغناطيسي خلال الملف $10^{-5}Wb$ تكون القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة فيه إذا أبعد الملف عن المجال خلال $5ms$ بوحدة الفولت

أ) 0.8 ب) صفر ج) 0.008 د) 0.8

الجواب (أ)

$$\varepsilon = -N\frac{\Delta\emptyset}{\Delta t} = -400 \times \frac{0 - 10^{-5}}{5 \times 10^{-3}} = 0.8V$$

9- إذا كانت طاقة الفوتون الساقط على سطح فلزي هي (y) جول وطاقة الحركة لأسرع الإلكترونات المنبعثة هي (x) جول فإن اقتران الشغل لسطح الفلز هو:

أ) $\frac{x}{y}$ ب) $\frac{y}{x}$ ج) $y + x$ د) $y - x$

9- [تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018]

10- [تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018]